Контрольная, набор А
вариант 2: все решения

Пять задач варианта 2. У каждой: условие, идея в двух фразах, решение в том виде, в каком его пишут на КР (Дано → решение → ответ), и ссылка на тип в «Режиме КР», где этот тип разобран с анимацией.

Все ответы

Задача	Тема	Ответ
1	Стержень и конденсатор	$F = 4{,}5$ мН
2	Поле нескольких зарядов	$E \approx 62$ кВ/м
3	Стержень и конденсатор	$\Delta q = (\varepsilon - 1)\, C\mathcal{E}$
4	Ток меняется	$Q = 1$ кДж
5	Магнитное поле проводов	$H \approx 199$ А/м

Перед каждой задачей — три вопроса себе

1. **Что ищем: число или стрелку?** Потенциал, энергия, теплота — числа. Напряжённость E, индукция B, H, сила — стрелки, нужно смотреть на углы.
2. **Меняется ли что-то по ходу?** Ток растёт или падает — нужна площадь под графиком; заряд размазан по стержню — нужен интеграл.
3. **Всё ли в СИ?** нКл → 10^{-9} Кл, мкКл → 10^{-6} Кл, см → 10^{-2} м.

Вариант 2

1 Вариант 2 · задача 1

тип 8: стержень и конденсатор

Тонкий длинный стержень равномерно заряжен с линейной плотностью $\tau = 10$ мкКл/м. На продолжении оси стержня на расстоянии $a = 20$ см от его конца находится точечный заряд $Q = 10$ нКл. Определить силу F взаимодействия заряженного стержня и точечного заряда. Ответ дать в мН (округлить до десятых).

Идея. Стержень — не точка, поэтому режем его на кусочки $dq = \tau\,dx$. Каждый кусочек действует на заряд с силой $kQ\tau\,dx/x^2$, все силы направлены вдоль одной прямой — складываем их интегралом от a до бесконечности: $F = kQ\tau/a$.

Дано:

$\tau = 10$ мкКл/м $= 10^{-5}$ Кл/м

$a = 20$ см $= 0{,}2$ м

$Q = 10$ нКл $= 10^{-8}$ Кл

Найти: F — ?

Стержень длинный, поэтому считаем его полубесконечным. Выделим на нём малый участок dx на расстоянии x от заряда Q. Заряд участка $dq = \tau\,dx$; по закону Кулона он действует на Q с силой

$$dF = k\frac{Q\,\tau\,dx}{x^2}.$$

Все силы dF направлены вдоль оси стержня, поэтому их модули складываются:

$$F = \int_a^{\infty} \frac{kQ\tau\,dx}{x^2} = kQ\tau\left(-\frac{1}{x}\right)\Big|_a^{\infty} = kQ\tau\left(0 + \frac{1}{a}\right) = \frac{kQ\tau}{a}.$$

Размерность: $\frac{\text{Н}\cdot\text{м}^2}{\text{Кл}^2}\cdot\text{Кл}\cdot\frac{\text{Кл}}{\text{м}}\cdot\frac{1}{\text{м}} = \text{Н}$.

$$F = \frac{9\cdot 10^{9}\cdot 10^{-8}\cdot 10^{-5}}{0{,}2} = 4{,}5\cdot 10^{-3}\ \text{Н}.$$

Заряды одного знака, значит, стержень и заряд отталкиваются.

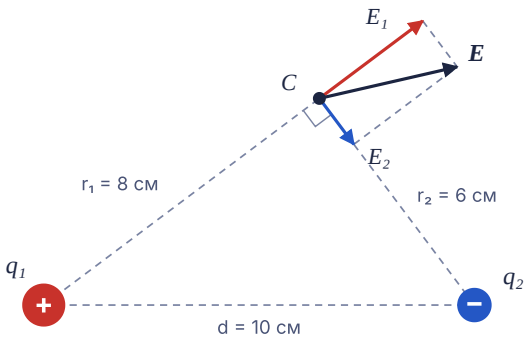
Ответ: $F = 4{,}5$ **мН.**

Если бы стержень был конечной длины l, то $F = kQ\tau\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l}\right)$ — эту формулу проверяют в тренировочной задаче про стержень конечной длины ниже.

2 Вариант 2 · задача 2

тип 1: поле нескольких зарядов

Электрическое поле создано двумя точечными зарядами $q_1 = 40$ нКл и $q_2 = -10$ нКл, находящимися на расстоянии $d = 10$ см друг от друга. Определить напряжённость E поля в точке, удалённой от первого заряда на $r_1 = 8$ см и от второго на $r_2 = 6$ см. Ответ дать в кВ/м (округлить до целых).



$\vec{E}_1$ — от q_1 (продолжает линию q_1C), $\vec{E}_2$ — к q_2. Угол при C прямой, значит и векторы перпендикулярны.

Идея. Стороны 6-8-10 — прямоугольный треугольник: линии от точки к зарядам перпендикулярны, значит и стрелки $\vec{E}_1$, $\vec{E}_2$ перпендикулярны — Пифагор.

Дано:

$q_1 = 40$ нКл $= 4 \cdot 10^{-8}$ Кл

$q_2 = -10$ нКл $= -10^{-8}$ Кл

$d = 0{,}1$ м

$r_1 = 0{,}08$ м

$r_2 = 0{,}06$ м

Найти: E — ?

Так как $r_1^2 + r_2^2 = 0{,}0064 + 0{,}0036 = 0{,}01 = d^2$, треугольник прямоугольный, прямой угол — в точке C. Вектор $\vec{E}_1$ направлен вдоль q_1C (от положительного заряда), $\vec{E}_2$ — вдоль Cq_2 (к отрицательному). Значит, $\vec{E}_1 \perp \vec{E}_2$, и по принципу суперпозиции

$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2}, \qquad E_1 = k\frac{|q_1|}{r_1^2}, \quad E_2 = k\frac{|q_2|}{r_2^2}.$$

$$E_1 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-8}}{0{,}0064} = 5{,}625 \cdot 10^4 \text{ В/м}, \qquad E_2 = \frac{9 \cdot 10^9 \cdot 10^{-8}}{0{,}0036} = 2{,}5 \cdot 10^4 \text{ В/м}.$$

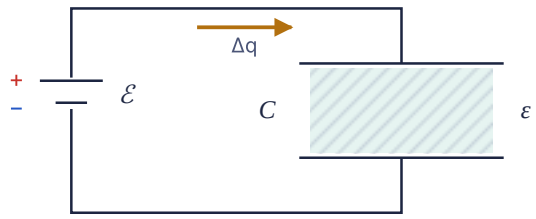
$$E = \sqrt{(5{,}625 \cdot 10^4)^2 + (2{,}5 \cdot 10^4)^2} \approx 6{,}16 \cdot 10^4 \text{ В/м} = 61{,}6 \text{ кВ/м}.$$

Ответ: $E \approx 62$ **кВ/м.**

3 Вариант 2 · задача 3

тип 8: стержень и конденсатор

Конденсатор ёмкостью C подсоединён к батарее с ЭДС $\mathcal{E}$. Определите, какой заряд протечёт через батарею при заполнении пространства между обкладками конденсатора жидкостью с диэлектрической проницаемостью ε.



Идея. Батарея не отключена — напряжение на конденсаторе остаётся равным $\mathcal{E}$. Ёмкость с диэлектриком растёт в ε раз, заряд — с $C\mathcal{E}$ до $\varepsilon C\mathcal{E}$. Разницу и докачивает батарея.

Дано:
C, $\mathcal{E}$, ε

Найти: Δq — ?

Конденсатор всё время подключён к батарее. Когда процессы закончились, ток не течёт, падения напряжения на внутреннем сопротивлении батареи нет, и напряжение на конденсаторе равно ЭДС: $U = \mathcal{E}$ и до, и после.

До заполнения: $q_0 = C\mathcal{E}$. Диэлектрик увеличивает ёмкость в ε раз ($C = \varepsilon\varepsilon_0 S/d$), поэтому после: $q = \varepsilon C\mathcal{E}$.

Разницу заряда батарея «докачала» в конденсатор, она и протекла через батарею:

$$\Delta q = q - q_0 = \varepsilon C\mathcal{E} - C\mathcal{E} = (\varepsilon - 1)\, C\mathcal{E}.$$

Ответ: $\Delta q = (\varepsilon - 1)\, C\mathcal{E}$.

Если бы конденсатор отключили от батареи до заполнения, через неё ничего бы не протекло, а напряжение упало бы в ε раз.

4 Вариант 2 · задача 4

тип 6: ток меняется

Сила тока в проводнике сопротивлением $R = 12$ Ом равномерно убывает от $I_0 = 5$ А до $I = 0$ в течение времени $t = 10$ с. Какое количество теплоты Q выделится в этом проводнике за указанный промежуток времени? Ответ дать в кДж (округлить до целых).

Идея. Ток меняется, поэтому сразу $Q = I^2Rt$ писать нельзя. Тепло — площадь под графиком I^2R от времени; для тока, который равномерно падает до нуля, это $Q = I_0^2 Rt/3$.

Дано:

$R = 12$ Ом

$I_0 = 5$ А

$I(t_0) = 0$

$t_0 = 10$ с

Найти: Q — ?

Ток убывает равномерно (линейно): $I(t) = I_0\left(1 - \dfrac{t}{t_0}\right)$. Ток меняется, поэтому $Q = I^2Rt$ применять нельзя. За малое время dt выделяется $dQ = I^2R\,dt$, складываем:

$$Q = \int_0^{t_0} I_0^2\left(1 - \frac{t}{t_0}\right)^2 R\,dt = I_0^2R\int_0^{t_0}\left(1 - \frac{2t}{t_0} + \frac{t^2}{t_0^2}\right)dt.$$

$$\int_0^{t_0}\left(1 - \frac{2t}{t_0} + \frac{t^2}{t_0^2}\right)dt = t_0 - \frac{t_0^2}{t_0} + \frac{t_0^3}{3t_0^2} = t_0 - t_0 + \frac{t_0}{3} = \frac{t_0}{3}.$$

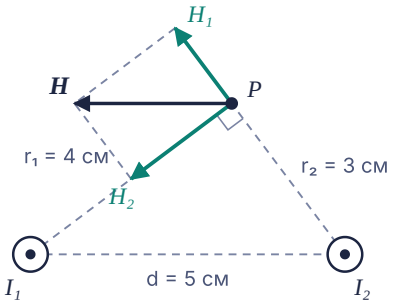
$$Q = \frac{I_0^2Rt_0}{3} = \frac{25 \cdot 12 \cdot 10}{3} = 1000 \text{ Дж}.$$

Ответ: $Q = 1$ **кДж.**

5 Вариант 2 · задача 5

тип 2: магнитное поле проводов

Расстояние d между двумя длинными параллельными проводами равно 5 см. По проводам в одном направлении текут одинаковые токи силой $I = 30$ А каждый. Найти напряжённость H магнитного поля в точке, находящейся на расстоянии $r_1 = 4$ см от одного и $r_2 = 3$ см от другого провода.



Оба тока к нам. $\vec{H}_1 \perp r_1$, $\vec{H}_2 \perp r_2$, а $r_1 \perp r_2$ — значит, и $\vec{H}_1 \perp \vec{H}_2$.

Идея. Стороны 3-4-5 — линии к проводам перпендикулярны, значит и поля перпендикулярны — Пифагор. Спрашивают H, поэтому формула без μ_0: $H = I/(2\pi r)$.

Дано:

$d = 5$ см $= 0{,}05$ м

$I_1 = I_2 = I = 30$ А

$r_1 = 0{,}04$ м

$r_2 = 0{,}03$ м

Найти: H — ?

Провода длинные, поэтому каждый создаёт поле бесконечного прямого тока:

$$H_1 = \frac{I}{2\pi r_1}, \qquad H_2 = \frac{I}{2\pi r_2}.$$

Вектор $\vec{H}_i$ перпендикулярен радиусу r_i. Так как $r_1^2 + r_2^2 = 16 + 9 = 25 = d^2$, угол между r_1 и r_2 прямой, значит, $\vec{H}_1 \perp \vec{H}_2$. По принципу суперпозиции

$$H = \sqrt{H_1^2 + H_2^2} = \frac{I}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2}}.$$

$$H_1 = \frac{30}{2\pi \cdot 0{,}04} = 119{,}4 \text{ А/м}, \qquad H_2 = \frac{30}{2\pi \cdot 0{,}03} = 159{,}2 \text{ А/м}, \qquad H = \sqrt{119{,}4^2 + 159{,}2^2} \approx 199 \text{ А/м}.$$

Ответ: $H \approx 199$ А/м (индукция $B = \mu_0 H \approx 2{,}5 \cdot 10^{-4}$ Тл).

Если бы токи текли в разные стороны, оба вектора повернулись бы в разные стороны, но угол между ними всё равно остался бы 90°, и ответ был бы тем же.